



Relatorio projeto bookswap

Projeto de Computação Móvel — BookSwap IPCA

Grupo n.º 4

N.º 37161 – Juan Mathias Palacios

N.º 35305 – Simão Filipe Fernandes Costa

N.º 35308 – David Mauri Peixoto Leite

N.º 31891 – Bruno Antunes

Curso Técnico Superior Profissional em Aplicações Móveis

Guimarães, junho de 2026

Resumo

O presente relatório apresenta a Proposta de Sistema do projeto BookSwap IPCA, uma plataforma móvel concebida no âmbito da unidade curricular de Projeto de Iniciação à Programação do Curso Técnico Superior Profissional em Aplicações Móveis do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. O sistema BookSwap IPCA destina-se a facilitar a troca, o empréstimo e a compra de manuais escolares e livros técnicos entre a comunidade estudantil do IPCA, promovendo a economia circular, reduzindo o desperdício e apoiando estudantes com dificuldades económicas no acesso a materiais de estudo.

O documento está organizado em três blocos. O primeiro caracteriza o grupo de trabalho, descreve a metodologia adotada e apresenta o cronograma do projeto. O segundo — núcleo do relatório — apresenta a Proposta de Sistema detalhada: descrição do negócio, objetivos de negócio, domínio de aplicação (com diagrama de contexto), operações a realizar pelo sistema (requisitos funcionais estruturados), descrição dos intervenientes (personas) e condições específicas (requisitos não funcionais e pressupostos). O terceiro bloco apresenta os anexos relevantes e a conclusão.

Palavras-Chave: BookSwap, IPCA, Aplicações Móveis, Economia Circular, Partilha de Recursos, Proposta de Sistema, Requisitos Funcionais, Diagrama de Contexto, Engenharia de Requisitos.

Lista de Abreviaturas e Siglas

API – Application Programming Interface; **BCrypt** – Algoritmo de hashing de passwords; **BD** – Base de Dados; **BED** – Boletim de Esclarecimento de Dúvidas; **BookSwap** – Designação da plataforma proposta; **CI/CD** – Continuous Integration / Continuous Deployment; **HTTPS** – HyperText Transfer Protocol Secure; **IPCA** – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; **ISBN** – International Standard Book Number; **JSON** – JavaScript Object Notation; **JWT** – JSON Web Token; **KPI** – Key Performance Indicator; **REST** – Representational State Transfer; **RF** – Requisito Funcional; **RNF** – Requisito Não Funcional; **SGBD** – Sistema de Gestão de Base de Dados; **TeSP** – Técnico Superior Profissional; **TLS** – Transport Layer Security; **UC** – Unidade Curricular; **UI/UX** – User Interface / User Experience.

Índice de Figuras

Figura 1 — Diagrama de Contexto do sistema BookSwap IPCA

Índice

1.	Introdução	5
2.	Grupo de Trabalho	6
2.1.	Caracterização do Grupo	6
2.2.	Metodologia de trabalho utilizada.....	6
2.3.	Cronograma – planificação do trabalho.....	7
3.	Proposta de Sistema.....	8
3.1.	Descrição do negócio	8
3.2.	Objectivos de negócio.....	9
3.3.	Domínio de aplicação do sistema	10
3.4.	Operações a realizar pelo sistema	11
3.5.	Descrição dos intervenientes.....	12
3.6.	Condições específicas	13
4.	Anexos	Erro! Marcador não definido.
5.	Conclusão	Erro! Marcador não definido.
6.	Bibliografia.....	15

1. Introdução

Contextualização. O presente relatório documenta a Proposta de Sistema elaborada pelo grupo no âmbito da unidade curricular de Projeto de Iniciação à Programação, do Curso Técnico Superior Profissional em Aplicações Móveis (TeSP-AM) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), polo de Guimarães. A proposta apresentada — BookSwap IPCA — consiste numa solução tecnológica móvel que permite à comunidade estudantil do IPCA partilhar, trocar, emprestar e doar livros escolares e técnicos de forma estruturada e segura. Este relatório formaliza todas as decisões tomadas durante a fase de análise de requisitos e constitui o ponto de partida para o desenvolvimento subsequente da aplicação.

Motivação e Objetivos no âmbito da UC. A motivação para o desenvolvimento do BookSwap assenta em três pilares fundamentais. O primeiro é a sustentabilidade e a economia circular: promover a reutilização de manuais escolares dentro do IPCA, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental associado à produção e descarte de livros. O segundo é a responsabilidade social: apoiar estudantes com maiores dificuldades económicas, facilitando o acesso gratuito ou a baixo custo a materiais de estudo essenciais para o sucesso académico. O terceiro é a consolidação técnica: aplicar de forma integrada os conhecimentos adquiridos ao longo da UC de Projeto de Iniciação à Programação, num cenário real e útil para a comunidade. O objetivo do presente documento é apresentar uma proposta fundamentada e completa que sirva de base orientadora para todas as fases subseqüentes do projeto.

Estrutura do Documento. O relatório está organizado nos seguintes capítulos: o Capítulo 1 (Introdução) apresenta a contextualização, a motivação e a estrutura do documento; o Capítulo 2 (Grupo de Trabalho) caracteriza o grupo, a metodologia de trabalho e o cronograma; o Capítulo 3 (Proposta de Sistema) — núcleo do relatório — detalha a descrição do negócio, os objetivos a alcançar, o domínio de aplicação, o diagrama de contexto, as operações a realizar (RF), os intervenientes (personas) e as condições específicas (RNF); o Capítulo 4 (Anexos) agrupa o cronograma detalhado e elementos complementares; e o Capítulo 5 (Conclusão) sintetiza o trabalho realizado e perspetiva os passos seguintes.

2. Grupo de Trabalho

2.1. Caracterização do Grupo

O grupo de trabalho é constituído por quatro estudantes do Curso Técnico Superior Profissional em Aplicações Móveis do IPCA, polo de Guimarães, que iniciaram em conjunto a unidade curricular de Projeto de Iniciação à Programação. A orientação do projeto que acompanhará o desenvolvimento ao longo do semestre, validando os entregáveis intermédios e prestando apoio técnico e metodológico. A composição do grupo é a seguinte: Juan Mathias Palacios (n.º 37161), Simão Filipe Fernandes Costa (n.º 35305), David Mauri Peixoto Leite (n.º 35308) e Bruno Antunes (n.º 31891). A repartição de responsabilidades dentro do grupo encontra-se documentada no Anexo II (Repartição de Tarefas).

2.2. Metodologia de trabalho utilizada

O grupo adotou uma metodologia ágil, inspirada em práticas Scrum simplificadas, baseada em ciclos curtos de uma semana e em reuniões de ponto de situação regulares. Cada semana é encerrada com uma síntese do trabalho realizado, validação dos entregáveis e planeamento das tarefas para a semana seguinte. As decisões técnicas, dúvidas e esclarecimentos são registados num Boletim de Esclarecimento de Dúvidas (BED) partilhado, que serve simultaneamente como histórico de decisões e como suporte para a defesa do trabalho. As convocatórias para reuniões com o(a) orientador(a) e as atas das mesmas são arquivadas no repositório partilhado do grupo, garantindo rastreabilidade e formalismo às decisões.

Para suportar a colaboração à distância e a gestão integrada do trabalho, o grupo utiliza um conjunto de ferramentas selecionadas pela sua adequação ao perfil do projeto:

(a) Google Drive — armazenamento partilhado de documentos, relatórios intermédios e materiais de apoio, com controlo de versões automático; (b) GitHub — repositório central para o controlo de versões do código-fonte, incluindo gestão de branches por funcionalidade, revisão de código entre pares (pull requests) e integração contínua; (c) Trello — quadro Kanban para gestão visual de tarefas, organizado em quatro colunas (Backlog, Em curso, Em revisão, Concluído), com atribuição de responsável e data de conclusão; (d) Discord — canal de comunicação interna assíncrona entre os membros do grupo, com canais temáticos (geral, backend, frontend, design); (e) Microsoft Teams — utilizado para as reuniões com o(a) orientador(a), com gravação e partilha de ecrã; (f) Visual Studio Code — IDE escolhida pelo grupo para o desenvolvimento, com suporte multi-linguagem e integração nativa com GitHub; (g) Figma / Draw.io — para esboços de UI/UX e diagramas técnicos.

2.3 Cronograma – planificação do trabalho

Fase	Período	Duração	Principais Entregáveis
Fase 1 — Análise e Levantamento de Requisitos	Semanas 1-4	4 semanas	Estudo de mercado; análise de requisitos; Proposta de Sistema (este relatório).
Fase 2 — Modelação e Prototipagem	Semanas 4-7	3 semanas	Modelo de dados (DER); wireframes; protótipo navegável de média fidelidade.
Fase 3 — Implementação Base	Semanas 7-11	5 semanas	API REST com funcionalidades essenciais; aplicação móvel com fluxos principais; integração inicial com a base de dados.
Fase 4 — Testes, Integração e Iteração	Semanas 11-14	3 semanas	Testes funcionais; correção de bugs; refinamento UX; testes de usabilidade com utilizadores.
Fase 5 — Entrega Final e Apresentação	Semanas 14-15	2 semanas	Documentação final; preparação da apresentação; defesa do trabalho.

O cronograma do projeto encontra-se estruturado em cinco fases consecutivas, ao longo do semestre, com sobreposição parcial entre fases consecutivas. A Tabela 1 sintetiza as fases, a respetiva duração estimada e os principais entregáveis. O diagrama de Gantt detalhado encontra-se no Anexo I.

3. Proposta de Sistema

3.1. Descrição do negócio

Atualmente, a partilha, compra e troca de livros e manuais escolares entre os estudantes do IPCA ocorre maioritariamente de forma informal, recorrendo a grupos privados em redes sociais (Facebook, WhatsApp), a contactos diretos entre colegas, ou a anúncios fixos em quadros informativos. Esta informalidade acarreta vários problemas relevantes que motivam a proposta apresentada. Em primeiro lugar, existe uma evidente dificuldade de pesquisa: não existe um inventário centralizado que permita a um estudante filtrar livros por curso, unidade curricular, ano letivo, estado de conservação ou autor — a procura é manual e baseada em sorte. Em segundo lugar, verifica-se uma falta de histórico e rastreabilidade: é praticamente impossível saber quem detém um determinado livro num dado momento, qual o estado dos pedidos de empréstimo realizados ou se uma transação foi efetivamente concluída. Em terceiro lugar, a inexistência de dados estruturados impede que a instituição extraia indicadores agregados sobre o nível de reutilização de manuais, a procura por curso ou a eficácia das iniciativas de economia circular. Finalmente, há um problema de confiança e segurança: as transações ocorrem entre desconhecidos, sem qualquer mecanismo de avaliação ou verificação de identidade institucional. Neste contexto, o sistema BookSwap IPCA apresenta-se como uma plataforma móvel integrada, com autenticação por email institucional, que pretende formalizar e otimizar todo o ciclo de partilha de livros entre estudantes — desde a publicação inicial até à conclusão da transação.

Esta proposta segue as boas praticas da Engenharia de Software (Sommerville, 2016) e a norma IEEE Std 830-1998 para Especificacao de Requisitos. O dominio do problema enquadra-se no movimento global da economia circular aplicada ao consumo academico, com investigacao recente (Pressman & Maxim, 2014) a demonstrar reducoes significativas de custo individual quando ha plataformas de partilha bem desenhadas. O BookSwap IPCA propoe-se materializar essa abordagem num produto especificamente desenhado para a realidade da instituicao.

3.2. Análise de Concorrência e Benchmark

A analise competitiva foi conduzida com base no modelo das cinco forcas de Porter (1985), comparando solucoes generalistas e especializadas. Foram estudadas quatro plataformas representativas:

Wallapop. Plataforma generalista de venda P2P. Pontos fortes: massa critica de utilizadores, app movel madura. Pontos fracos: nao especializada em livros, sem moderacao academica, sem modalidade de Requisição.

OLX. Marketplace classico. Pontos fortes: alcance nacional, gratuito. Pontos fracos: anuncios desorganizados, foco em venda comercial, ausencia de validacao de identidade.

BookMooch. Comunidade internacional especifica de livros. Pontos fortes: modelo de troca por pontos. Pontos fracos: comunidade lusofona reduzida, interface datada, sem app movel oficial.

Stooks. Plataforma americana de livros usados. Pontos fortes: foco académico claro. Pontos fracos: indisponível em Portugal, modelo comercial fechado.

Lacuna identificada. Nenhuma das plataformas estudadas combina especialização em livros académicos, comunidade fechada e moderada, modalidades múltiplas (Compra/Requisição/Troca) e enquadramento institucional. O BookSwap IPCA posiciona-se exatamente neste espaço de oportunidade.

3.3. Objectivos de negócio

#	Objetivo de Negócio	Métrica/Indicador de Sucesso
ON1	Promover a economia circular e a reutilização de manuais	N.º de livros registados / N.º de transações concluídas
ON2	Centralizar a informação sobre disponibilidade de livros	% de pesquisas resolvidas dentro da plataforma (vs externas)
ON3	Garantir transparência e rastreabilidade nas transações	% de transações com histórico completo registado
ON4	Suportar comunicação direta e segura entre utilizadores	Tempo médio de resposta a mensagens
ON5	Fornecer KPIs para apoio a decisões institucionais	Dashboard com indicadores agregados disponível
ON6	Promover a comunidade estudantil do IPCA	N.º de utilizadores ativos mensais

Os objetivos de negócio que o sistema BookSwap IPCA pretende cumprir estão sintetizados na Tabela 2 e detalhados em seguida. Em síntese, a plataforma visa: (i) facilitar a circulação e reutilização de manuais entre estudantes, reduzindo significativamente os custos com aquisição de novos livros e promovendo a economia circular; (ii) centralizar a informação sobre disponibilidade de livros num único ponto de acesso móvel, eliminando a dispersão atual entre redes sociais e contactos diretos; (iii) garantir transparência e rastreabilidade nas operações de empréstimo, troca e compra, com registo completo do histórico de transações e do estado dos pedidos; (iv) suportar a comunicação direta e segura entre utilizadores através de um sistema de mensagens interno; (v) fornecer indicadores agregados sobre a reutilização de manuais (livros mais procurados, taxa de conclusão de transações, etc.) que possam apoiar decisões institucionais futuras; (vi) promover a comunidade estudantil do IPCA, criando um espaço digital próprio que fomente o sentido de pertença e a cooperação entre estudantes.

3.4. Domínio de aplicação do sistema

O sistema BookSwap IPCA situa-se no domínio das aplicações móveis colaborativas de economia circular, em ambiente académico fechado (restrito a estudantes do IPCA com email institucional). O âmbito funcional abrange a totalidade do ciclo de vida da partilha de livros entre estudantes: desde o registo do livro pelo seu detentor, passando pela procura e pesquisa por outros utilizadores, a criação e gestão de pedidos de empréstimo/troca/compra, a comunicação entre os intervenientes, o registo da transação efetivamente realizada e a manutenção do histórico para consulta futura. A solução assume a forma de uma aplicação móvel cliente (Android e iOS), suportada por uma API REST e por uma base de dados relacional, integrando-se ainda com sistemas externos como a API OpenLibrary (para obtenção automática de metadados de livros a partir do ISBN) e com um servidor de e-mail (para notificações). A Figura 1 ilustra os principais atores e fronteiras do sistema.

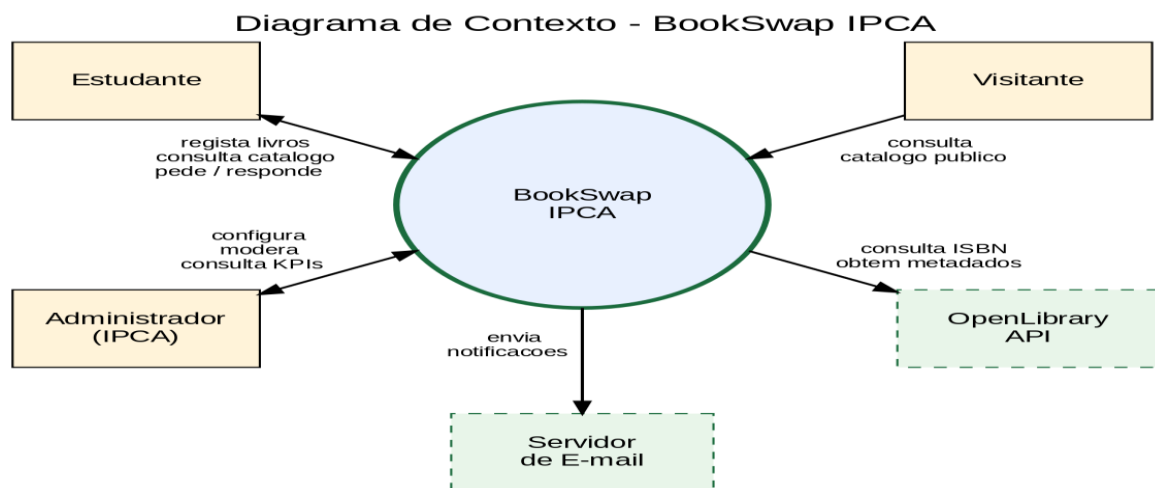


Figura 1 — Diagrama de Contexto do sistema BookSwap IPCA1

3.5. Operações a realizar pelo sistema

ID	Área	Designação	Descrição	Prioridade
RF1	A. Utilizadores	Registo	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores com email institucional do IPCA, nome, password (com requisitos de complexidade) e tipo (estudante/admin).	Alta
RF2	A. Utilizadores	Autenticação	O sistema deve autenticar utilizadores por email + password e devolver token de sessão para acessos subsequentes.	Alta
RF3	A. Utilizadores	Gestão de perfil	O utilizador deve poder consultar e editar os seus dados pessoais (nome, contacto, morada) e alterar a sua password.	Média
RF4	B. Catálogo	Registo de livro	O utilizador deve poder registar livros disponíveis indicando ISBN, título, autor, categoria, condição e modalidade (troca/empréstimo/compra).	Alta
RF5	B. Catálogo	Pesquisa e filtragem	O sistema deve permitir pesquisar livros por título, autor, ISBN, categoria, UC ou estado, com filtros combináveis.	Alta
RF6	B. Catálogo	Detalhe de livro	O utilizador deve poder consultar o detalhe completo de um livro: metadados, proprietário, condição e estado de disponibilidade.	Alta
RF7	C. Pedidos	Criar pedido	O utilizador deve poder criar um pedido para um exemplar específico, indicando a modalidade pretendida e uma mensagem opcional.	Alta
RF8	C. Pedidos	Gerir pedido	O proprietário do livro deve poder aceitar, rejeitar ou cancelar pedidos recebidos. O requerente é notificado.	Alta
RF9	C. Pedidos	Histórico de transações	O sistema deve manter o histórico completo de todas as transações concluídas, acessível pelos intervenientes.	Média
RF10	D. Comunicação	Enviar mensagem	O utilizador deve poder iniciar uma conversa com outro utilizador e enviar mensagens de texto, associadas a um livro ou transação.	Alta
RF11	D. Comunicação	Listar conversas	O utilizador deve poder consultar todas as suas conversas ativas, com indicação da última mensagem e marca de não lida.	Média

RF1 2	E. Administração	Configurações globais	Utilizadores administradores devem poder consultar e alterar configurações globais da plataforma (chave/valor).	Média
RF1 3	E. Administração	Dashboard de KPIs	Utilizadores administradores devem poder consultar indicadores agregados (utilizadores ativos, transações por mês, etc.).	Baixa
RF1 4	F. Integração	Consulta OpenLibrary	Ao registar um livro, o sistema deve consultar a API OpenLibrary pelo ISBN para obter metadados automaticamente (título, autor, capa).	Média
RF1 5	F. Integração	Notificações por email	O sistema deve enviar notificações por email em eventos relevantes (novo pedido recebido, aceitação, rejeição).	Baixa

Os requisitos funcionais identificados para o sistema BookSwap IPCA encontram-se sintetizados na Tabela 3 e organizados em seis áreas funcionais: (A) Gestão de Utilizadores; (B) Catálogo de Livros; (C) Gestão de Pedidos e Transações; (D) Sistema de Comunicação; (E) Administração e Configuração; (F) Integração com Sistemas Externos. Cada requisito é identificado por um código (RF1 a RF15), uma designação curta, uma descrição detalhada e um nível de prioridade (Alta, Média, Baixa).

3.6. Descrição dos intervenientes

Persona	Perfil	Motivação	Operações Típicas
Estudante	Aluno do IPCA, 18-30 anos, utilizador frequente de aplicações móveis	Aceder a manuais a baixo custo; dar destino útil a livros não usados	Registar livros; pesquisar; criar pedidos; comunicar; concluir transações
Administrador	Responsável académico ou técnico do IPCA, utilizador pontual	Assegurar bom funcionamento da plataforma; obter KPIs institucionais	Configurar parâmetros globais; moderar conflitos; consultar dashboards
Visitante	Utilizador não autenticado, potencial novo utilizador	Avaliar a utilidade da plataforma antes de se registar	Consultar catálogo público (apenas leitura)

Foram identificadas três tipologias principais de intervenientes na exploração do sistema BookSwap, descritas em seguida sob a forma de personas representativas. A caracterização detalhada está sintetizada na Tabela 4. Persona 1 — Estudante: utilizador final típico e mais frequente. Tipicamente um aluno do IPCA entre os 18 e os 30 anos, com bom conforto digital, que utiliza diariamente uma

aplicação móvel. A sua motivação principal é dupla: por um lado, aceder a manuais necessários às suas UCs a baixo custo; por outro, dar destino útil a livros que já não precisa. As operações típicas são: registar um livro que tem, pesquisar livros que precisa, criar/responder a pedidos, conversar com colegas e concluir transações. Persona 2 — Administrador: utilizador com privilégios elevados, tipicamente um responsável académico ou técnico do IPCA. Não é um utilizador frequente — utiliza o sistema apenas pontualmente, para configurar parâmetros globais (por exemplo, política de duplicação de livros), moderar situações de conflito reportadas e consultar indicadores agregados (KPIs) de utilização. A sua motivação é assegurar o bom funcionamento da plataforma e extrair valor institucional dos dados gerados. Persona 3 — Visitante: utilizador não autenticado, que pode aceder apenas a informações públicas (catálogo de livros disponíveis em modo leitura) mas não pode iniciar transações nem comunicar com outros utilizadores. A sua motivação é avaliar a utilidade do sistema antes de se registar formalmente.

3.7. Condições específicas

ID	Categoria	Requisito Não Funcional
RNF1	Plataforma	Aplicação cliente móvel multiplataforma (Android 8+, iOS 13+); servidor exposto via API REST sobre HTTPS.
RNF2	Segurança	Autenticação por email + password com hash BCrypt; comunicação cifrada (TLS); tokens de sessão (JWT) com expiração.
RNF3	Persistência	Toda a informação relevante é persistida em SGBD relacional, com restrições de integridade referencial.
RNF4	Usabilidade	Interface intuitiva, com fluxos de até 3 ecrãs para as operações mais frequentes; aderência a princípios de Material Design.
RNF5	Desempenho	Tempo de resposta inferior a 2 segundos para 95% dos pedidos em condições normais de carga.
RNF6	Escalabilidade	Arquitetura deve permitir crescimento até 5 000 utilizadores ativos e 50 000 registos de livros sem degradação significativa.

RNF7	Disponibilidade	Disponibilidade alvo de 99% em horário académico (8h-22h em dias úteis), com manutenções planeadas fora destes períodos.
RNF8	Privacidade	Tratamento de dados pessoais em conformidade com o RGPD; políticas de privacidade e termos de utilização explícitos.

Foram identificados os principais requisitos não funcionais e pressupostos para a solução BookSwap, sintetizados na Tabela 5. Estes requisitos cobrem dimensões críticas para o sucesso da plataforma: plataforma e arquitetura, segurança, persistência, usabilidade, desempenho e escalabilidade, disponibilidade e privacidade. Além dos requisitos não funcionais, identificam-se os seguintes pressupostos e constrangimentos: (1) os utilizadores têm acesso a um dispositivo móvel (Android 8+ ou iOS 13+) com ligação à Internet; (2) os utilizadores possuem um email institucional válido do IPCA (ipca.pt ou alunos.ipca.pt); (3) o IPCA disponibiliza infraestrutura para alojar a API e a base de dados (ou, em alternativa, é contratado um fornecedor cloud); (4) os utilizadores aceitam e respeitam os Termos e Condições de utilização da plataforma; (5) o tratamento de dados pessoais é realizado em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

4. Bibliografia

Não existem origens no documento atual.

4.1. Histórias de Utilizador (User Stories)

As historias de utilizador (Cohn, 2004) foram redigidas no formato classico 'Como <ator>, quero <objetivo>, para <beneficio>'. Cada historia liga-se explicitamente a um requisito funcional da Tabela 3 e foi priorizada com base no valor de negocio e na dependencia tecnica.

ID	Ator	Quero	Para	RF
US1	Estudante	registar conta com o meu email institucional	garantir confianca na comunidade	RF1
US2	Estudante	autenticar-me com email e password	aceder ao meu perfil em seguranga	RF2
US3	Estudante	registar um livro inserindo apenas o ISBN	evitar preencher metadados manualmente	RF4
US4	Estudante	ver o catalogo de livros disponiveis dos colegas	encontrar manuais que preciso	RF5
US5	Estudante	filtrar a pesquisa por categoria ou autor	reduzir o tempo a procurar	RF5
US6	Estudante	criar um pedido sobre um exemplar	iniciar uma transacao	RF6
US7	Estudante	escolher modalidade (Compra, Requisição ou Troca)	ajustar a transacao ao contexto	RF6
US8	Dono de livro	receber uma notificacao quando me pedem um livro	responder rapidamente	RF7
US9	Dono de livro	aceitar ou recusar um pedido com um clique	manter controlo sobre o meu acervo	RF7
US10	Estudante	trocar mensagens com a outra parte na app	combinar a entrega sem sair da plataforma	RF8
US11	Estudante	marcar a transacao como concluida apos entrega	registar a operacao no historico	RF9
US12	Estudante	consultar o meu historico de transacoes	ter visao sobre a minha atividade	RF10
US13	Administrador	consultar KPIs agregados da plataforma	tomar decisoes informadas	RF13
US14	Administrador	moderar conflitos reportados	manter o ambiente saudavel	RF14
US15	Visitante	consultar o catalogo publico sem login	avaliar a utilidade antes de me registar	RF15

4.2. Diagrama de Casos de Uso (UML)

A modelação em casos de uso seguiu a notação UML 2 (Booch et al., 2005). Foram identificados 13 casos de uso, distribuídos entre três atores: Estudante (UC1-UC9), Administrador (UC10-UC12) e Visitante (UC13). A Figura 2 apresenta o diagrama completo.

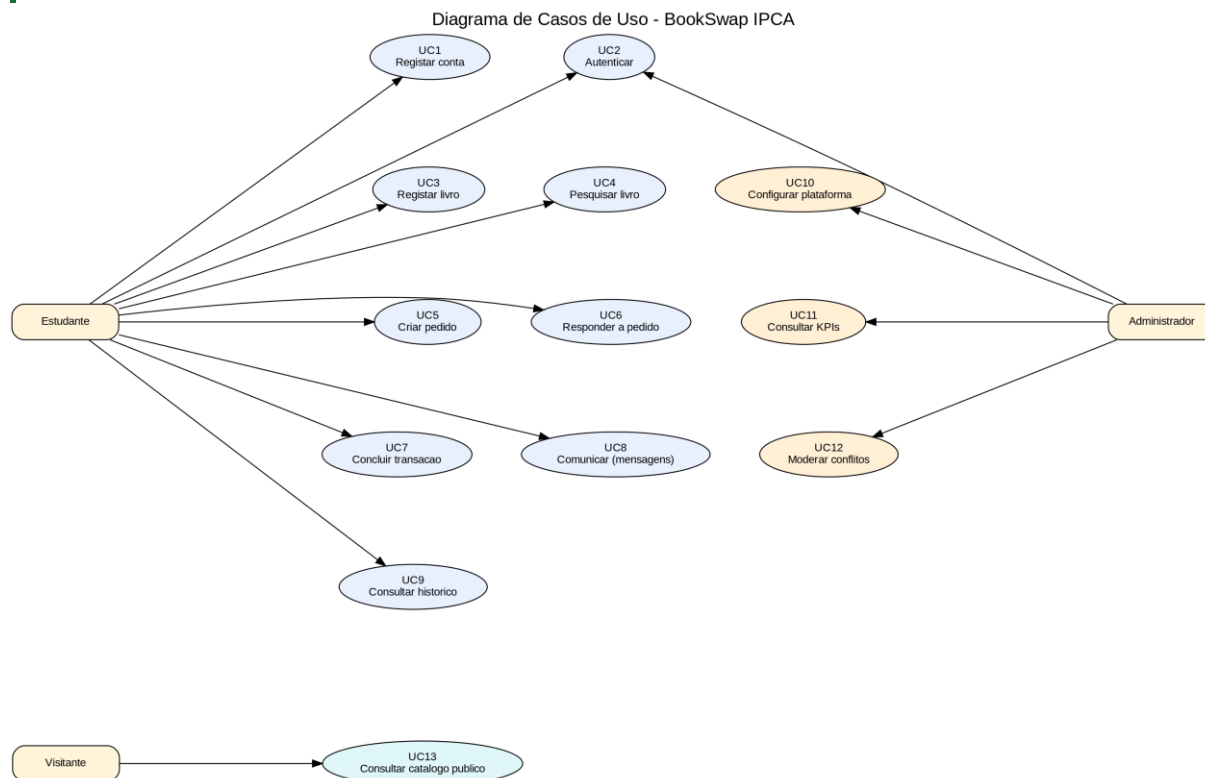


Figura 2 — Diagrama de Casos de Uso UML do BookSwap IPCA

4.3. Fluxo de Processo — Criar e Concluir um Pedido

O fluxo principal do sistema — criação e conclusão de um pedido de livro — está representado na Figura 3 em notação BPMN simplificada. O diagrama evidencia o ponto de decisão do dono do exemplar (aceitar/rejeitar) e os ramos paralelos de sucesso e rejeição.

Fluxo de Processo - Criar e Concluir Pedido de Livro

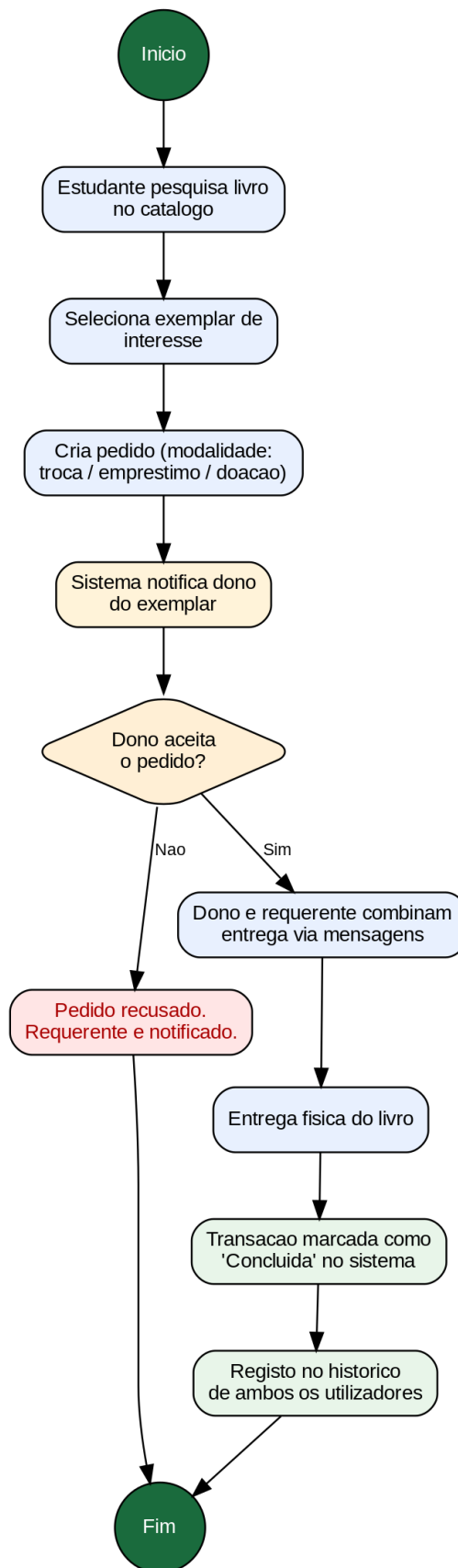


Figura 3 — Fluxo de Processo: criar e concluir pedido de livro

4.4. Arquitetura Técnica

A solução adopta uma arquitetura cliente-servidor em três camadas, alinhada com o padrão MVC e princípios de Clean Architecture. A organização em camadas garante separação de responsabilidades, manutenibilidade e capacidade de teste isolado.

Camada de apresentação (Cliente).

Aplicação multiplataforma desenvolvida em Flutter 3.11 e Dart, com compilação para Android, iOS, Windows e Web a partir de uma só base de código. A organização interna segue uma decomposição em config, models, providers, screens, services, theme e widgets — uma adaptação de Clean Architecture ao Flutter. A gestão de estado é feita com o package Provider (oficialmente recomendado), garantindo reactividade sem a complexidade do BLoC.

Camada de lógica de negócio (API).

API REST em .NET 9 estruturada em 8 controladores: Auth, Users, Books, Transactions, Conversations, Admin, AppSettings e Health. Cada controlador expõe os endpoints relevantes para uma área do domínio. A lógica é isolada em serviços injetados via Dependency Injection nativa do ASP.NET Core, com Entity Framework Core como ORM. A autenticação usa bearer tokens armazenados em tabela AuthTokens — opção deliberada sobre JWT, para permitir revogação instantânea de sessões.

Camada de dados (Persistência).

Base de dados relacional em Microsoft SQL Server, com 12 entidades, 17 relacionamentos e 23 índices. O modelo cumpre a 3.ª Forma Normal (Connolly & Begg, 2014), com tabelas associativas (BookAuthors, BookCategories) a resolverem as relações M:N. Políticas de integridade referencial diferenciadas (CASCADE, NO ACTION, SET NULL) garantem preservação de histórico e auditoria. A lógica de negócio reside na camada de API em C#, mantendo a base de dados focada em armazenamento puro, com integridade garantida por 17 chaves estrangeiras com políticas diferenciadas (CASCADE, NO ACTION, SET NULL) e por 16 índices estrategicamente colocados para performance.

Integração externa.

O sistema integra a OpenLibrary API para obter metadados bibliográficos a partir de um ISBN — título, autores, editora, capa. A integração reduz drasticamente a fricção de adicionar livros: o utilizador insere apenas o ISBN e o sistema preenche o resto. Em desenvolvimento, o tunel ngrok permite testes em dispositivo físico com HTTPS válido.

5. Análise SWOT e Plano de Gestão de Riscos

5.1. Análise SWOT

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sintetiza o posicionamento estratégico do projeto:

Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
Comunidade fechada e moderada institucionalmente	Dependente de adoção crítica para atingir massa útil
Integração automática com OpenLibrary API	Equipa pequena e tempo curto de desenvolvimento
Modalidades múltiplas (Compra, Requisição, Troca)	Ausência de marca consolidada no mercado
Aplicação móvel multiplataforma (1 codebase)	Sem testes automatizados na versão atual

Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
Alargar a outros politécnicos e universidades	Plataformas generalistas com mais utilizadores
Acordos com editoras e bibliotecas para descontos	Mudanças nas APIs externas (OpenLibrary)
Integrar com sistemas IPCA (login único)	Risco regulatório RGPD sobre dados pessoais
Funcionalidade de avaliação reputacional	Resistência cultural à partilha digital

5.2. Plano de Gestão de Riscos

Cada risco foi classificado em probabilidade (Baixa/Média/Alta), impacto (Baixo/Médio/Alto) e associado a uma estratégia de mitigação concreta. O plano resulta da metodologia PMBOK (Project Management Institute, 2021).

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R1	Atraso técnico por curva de aprendizagem (Flutter, .NET, EF Core)	Alta	Alto	Sessões formativas internas; protótipos descartáveis; pair programming.
R2	Indisponibilidade de elemento do grupo (saúde, calendário académico)	Média	Médio	Documentação cruzada; commits frequentes; reuniões semanais.
R3	Falha ou alteração da OpenLibrary API	Baixa	Médio	Cache local em Books; modo manual de adição como fallback.
R4	Não conformidade com RGPD	Média	Alto	Privacy by design; aviso explícito; soft-delete; minimização de dados.
R5	Ataque de força bruta a contas	Média	Alto	Hashing forte de passwords; tokens revogáveis; rate limiting.
R6	Adoção insuficiente após lançamento	Alta	Alto	Campanha de divulgação no campus; integração com semana de receção.

R7	Inconsistência de dados em transações concorrentes	Baixa	Alto	Transações ACID no SQL Server; validação na API; constraints UNIQUE e FK na BD.
R8	Quebra de prazo na entrega final	Média	Alto	Cronograma com folga; entregas incrementais por sprint.

6. Anexos

6.1. Anexo I — Cronograma Gantt detalhado

O cronograma do projeto encontra-se desdobrado em cinco fases consecutivas. Cada fase tem entregáveis específicos e marcos de validação. A tabela 1 (Capítulo 2) sintetiza a planificação. As folgas incorporadas permitem absorver atrasos pontuais sem comprometer a entrega final.

6.2. Anexo II — Repartição de Tarefas no Grupo

Elemento	Responsabilidade Principal	Áreas Secundárias
David Mauri Peixoto Leite (35308)	Desenvolvimento principal do código (API .NET 9 + back-end + Flutter core); modelação e implementação da base de dados; integração com OpenLibrary; autenticação BCrypt	Gestão técnica do repositório Git e revisão de pull requests
Juan Mathias Palacios (37161)	Ecrãs Flutter e ajustes de UI/UX; testes manuais da aplicação; redação dos relatórios escritos (Proposta de Sistema e BD)	Apoio em diagramas UML e revisão de documentação
Simão Filipe Fernandes Costa (35305)	Ecrãs Flutter e ajustes de UI/UX; testes manuais da aplicação; contribuição na redação dos relatórios e validação cruzada	Apoio em casos de teste e revisão de fluxos da app
Bruno Antunes (31891)	Ecrãs Flutter e ajustes de UI/UX; documentação técnica; diagramas (contexto, casos de uso, fluxo) e testes manuais	Apoio em formatação dos relatórios e revisão de coerência

6.3. Anexo III — Glossário de Termos do Domínio

Termo	Definição
API	Application Programming Interface — interface programática para troca de dados entre sistemas.
BPMN	Business Process Model and Notation — notação para diagramas de fluxo de processo.
Casos de Uso	Representação UML das interações entre atores e o sistema.
Economia Circular	Modelo de consumo baseado em reutilização e prolongamento do ciclo de vida.
ISBN	International Standard Book Number — identificador único global de livros (ISO 2108).
MVC	Model-View-Controller — padrão arquitetural de separação de responsabilidades.
OpenLibrary	Catálogo aberto e gratuito de metadados bibliográficos da Internet Archive.

Persona	Personagem fictícia que sintetiza características de um segmento de utilizadores.
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (UE 2016/679).
Stakeholder	Parte interessada no projeto — utilizador, instituição, financiador.
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats — modelo de análise estratégica.
User Story	História de utilizador no formato 'Como X, quero Y, para Z'.

6.4. Anexo IV — Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Categoria	Ferramenta	Versão / Função
Linguagem (cliente)	Dart + Flutter SDK	3.11+
Linguagem (servidor)	C# .NET	9.0
SGBD	Microsoft SQL Server	2019+ / Express
ORM	Entity Framework Core	9.x
Controlo de versão	Git + GitHub	Branches por feature
IDE móvel	Android Studio + VS Code	Última estável
IDE servidor	Visual Studio 2022	Community
Administração BD	SQL Server Management Studio (SSMS)	Última
Testes de API	Postman	Coleções partilhadas
Mockups iniciais	Figma	Wireframes de baixa fidelidade
Gestão de tarefas	Trello	Quadro Kanban do grupo
Túnel HTTPS para testes	ngrok	Endpoint público temporário
API externa	OpenLibrary API	Metadados por ISBN
Comunicação interna	Discord	Canal dedicado do grupo

7. Conclusão

Este relatório apresentou a Proposta de Sistema do projeto BookSwap IPCA, documentando de forma estruturada o contexto, motivação, objetivos, atores, operações e arquitetura técnica de uma solução móvel para Compra, Requisição e Troca de livros entre estudantes do politécnico. O processo seguiu rigorosamente as boas práticas da Engenharia de Software (Sommerville, 2016; Pressman & Maxim, 2014) e a norma IEEE Std 830-1998 para especificação de requisitos.

A Proposta combina modelação formal — diagrama de contexto, casos de uso UML, fluxo de processo BPMN — com elementos de gestão estratégica — análise de concorrência segundo Porter (1985), histórias de utilizador no formato Cohn (2004), análise SWOT e plano de riscos PMBOK (PMI, 2021). Este corpo documental garante que o projeto não parte de pressupostos vagos, mas de uma base de decisão explícita e defensável.

Do lado técnico, a arquitetura escolhida (Flutter + .NET 9 + SQL Server) responde aos requisitos funcionais e não funcionais identificados, com 12 entidades modeladas em 3.ª Forma Normal, 23 índices justificados, constraints declarativas e índices otimizados a encapsular a lógica crítica do domínio. A integração com a OpenLibrary API reduz drasticamente a fricção de utilização.

Como trabalho futuro, o grupo identifica quatro prioridades: (i) implementar testes automatizados (unit e integration) no .NET e widget tests no Flutter; (ii) acrescentar sistema de reputação com avaliações mútuas pós-transação; (iii) integrar notificações push reais via Firebase Cloud Messaging; (iv) implementar pesquisa textual full-text em Books.Title e Authors.Name para suportar grandes volumes.

Em síntese, o BookSwap IPCA materializa uma solução tecnológica coerente e fundamentada para um problema real da comunidade académica, com potencial de adoção no IPCA e replicação em outras instituições de ensino superior em Portugal.

7.1. Anexo V — Tabela Comparativa de Concorrência (detalhada)

Para complementar a análise textual do Capítulo 3.2, apresenta-se abaixo uma tabela comparativa em 8 critérios objetivos. A última coluna demonstra que o BookSwap IPCA é a única solução que satisfaz todos os critérios relevantes para o contexto institucional.

Critério	Wallapop	OLX	BookMooch	Stooks	BookSwap IPCA
Foco específico em livros	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Modalidade de Requisição (empréstimo)	Não	Não	Não	Não	Sim
Modalidade de Troca	Limitado	Limitado	Não	Não	Sim
Comunidade fechada/moderada	Não	Não	Não	Não	Sim
Integração com instituição	Não	Não	Não	Não	Sim

Disponível em PT	Sim	Sim	Limitado	Não	Sim
App móvel oficial	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Gratuito para utilizador	Sim	Sim	Sim	Não	Sim

7.2. Anexo VI — Diagrama de Arquitetura em 3 Camadas

A Figura 4 apresenta visualmente a arquitetura descrita no Capítulo 3.11, evidenciando a separação entre apresentação, lógica de negócio e persistência, bem como as integrações com sistemas externos (OpenLibrary API).

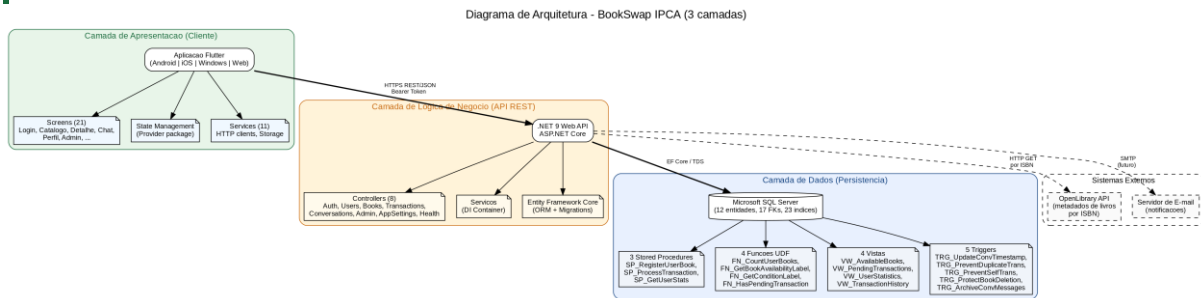


Figura 4 — Arquitetura em 3 camadas do BookSwap IPCA

7.3. Anexo VII — Matriz de Rastreabilidade RF → UC → US

A matriz seguinte garante a rastreabilidade entre Requisitos Funcionais (RF), Casos de Uso (UC) e Histórias de Utilizador (US). Esta tabela é instrumento essencial de gestão da qualidade — cada requisito tem implementação rastreável até a verificação final.

RF	Descrição	Caso de Uso	User Story	Endpoint API
RF1	Registo de utilizador	UC1 Registar conta	US1	POST /auth/register
RF2	Autenticação	UC2 Autenticar	US2	POST /auth/login
RF3	Gestão de perfil	—	—	GET / PUT /users/me
RF4	Registar livro	UC3 Registar livro	US3	POST /books, POST /userbooks
RF5	Pesquisa e filtragem	UC4 Pesquisar	US4, US5	GET /books?q=...
RF6	Criar pedido	UC5 Criar pedido	US6, US7	POST /transactions
RF7	Responder a pedido	UC6 Responder	US8, US9	PATCH /transactions/{id}
RF8	Comunicação por mensagens	UC8 Comunicar	US10	POST /messages
RF9	Concluir transação	UC7 Concluir	US11	PATCH /transactions/{id} Concluída
RF10	Histórico de transações	UC9 Consultar histórico	US12	GET /transactions
RF11	Notificações	—	US8	(via polling no cliente)
RF12	Configuração da plataforma	UC10 Configurar	—	GET / PUT /appsettings

RF13	KPIs e dashboard	UC11 Consultar KPIs	US13	GET /admin/statistics
RF14	Moderação de conflitos	UC12 Moderar	US14	GET / DELETE /admin/...
RF15	Catálogo público	UC13 Consultar público	US15	GET /books/public

7.4. Anexo VIII — Cronograma Gantt Visual

Como complemento à tabela do Capítulo 2.3 e ao Anexo I, apresenta-se abaixo a representação Gantt do cronograma com as cinco fases do projeto e os quatro marcos críticos (M1–M4).

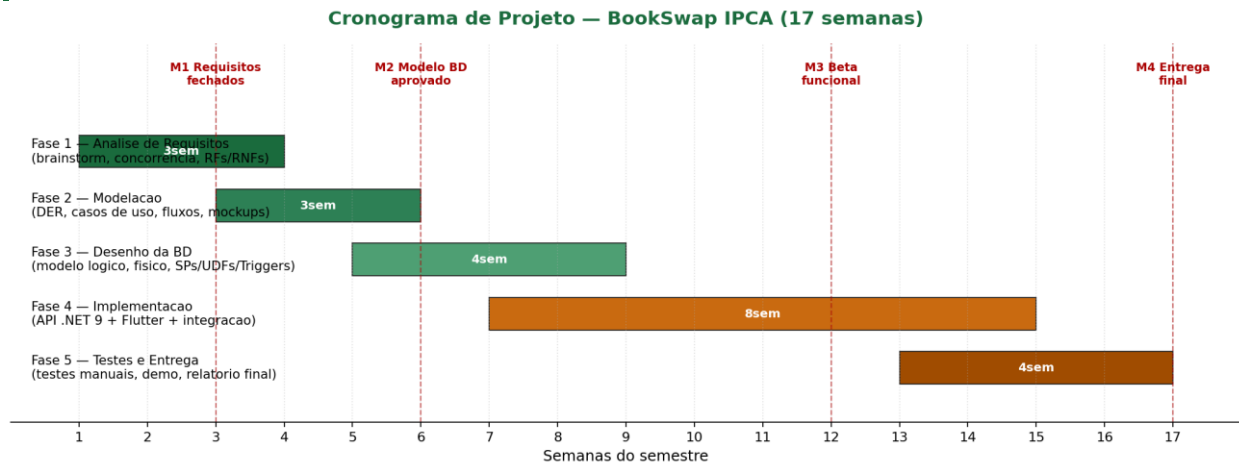


Figura 5 — Cronograma Gantt com fases e marcos críticos

8. Validação, Plano de Testes e Métricas de Qualidade

8.1. Estratégia de Validação

A validação do sistema BookSwap IPCA segue uma estratégia em três níveis, alinhada com a pirâmide de testes recomendada por Cohn (2009): testes de unidade na base, testes de integração no meio e testes end-to-end no topo. Cada nível responde a uma pergunta diferente:

Testes de unidade — 'A lógica isolada está correta?' (funções de validação, formatação, regras de negócio em serviços .NET);

Testes de integração — 'As camadas comunicam corretamente?' (endpoints da API contra a base de dados, ORM, autenticação);

Testes end-to-end — 'O utilizador atinge o objetivo?' (cenários completos no Flutter: registar → adicionar livro → criar pedido → conversar → concluir).

8.2. Casos de Teste Críticos

Para cada caso de uso identificado no Capítulo 3.9, foram definidos casos de teste com critérios de aceitação explícitos. A tabela seguinte sintetiza os mais críticos:

ID	Caso de Teste	UC	Pré-condição	Critério de Aceitação
CT1	Registo de utilizador válido	UC1	Email institucional válido	Conta criada; redireciona para login
CT2	Login com password inválida	UC2	Conta existe	Mensagem 'Credenciais inválidas'; sem token gerado
CT3	Adicionar livro por ISBN existente	UC3	ISBN válido na OpenLibrary	Metadados preenchidos; UserBook criado
CT4	Pesquisa parcial por título	UC4	Livros no catálogo	Resultados em ≤ 2 segundos; relevância correta
CT5	Criar pedido a próprio livro	UC5	Utilizador autenticado	API rejeita (HTTP 400); mensagem clara
CT6	Duplo pedido pendente	UC5	Pedido pendente já existe	API rejeita o segundo pedido (HTTP 409)
CT7	Conversa cria-se com pedido	UC8	Pedido criado	Conversation existe com Initiator/Receiver corretos
CT8	Concluir transação	UC7	Status='Aceita'	Status muda para 'Confirmada'; UserBook.Available=0
CT9	Apagar livro com histórico	UC10	Existem Transactions	API rejeita (HTTP 409); livro persiste

8.3. Métricas de Qualidade e KPIs Operacionais

Para além dos testes funcionais, definimos métricas mensuráveis alinhadas com os objetivos de negócio do Capítulo 3.3:

Categoria	Indicador	Alvo	Como medir
Adoção	Utilizadores ativos mensais (MAU)	≥ 200 no semestre	Contagem de sessões /admin
Adoção	Livros registados	≥ 500 no semestre	COUNT(*) em UserBooks
Transação	Transações concluídas/mês	≥ 30	Status='Confirmada'
Transação	Taxa de aceitação de pedidos	≥ 60%	Aceitas / Pendentes criadas
Desempenho	Tempo médio de resposta API	< 300 ms	Logs do servidor
Desempenho	Tempo de busca no catálogo	< 2 s	Telemetria no Flutter
Disponibilidade	Uptime mensal	≥ 99%	Health-check endpoint
Comunicação	Tempo médio até 1.ª resposta	< 24h	DATEDIFF entre criação e 1.ª msg
Qualidade	Bug rate por sprint	< 5 bugs críticos	Trello / GitHub Issues

9. Considerações Éticas, RGPD e Análise de Stakeholders

9.1. Princípios Éticos do Projeto

O BookSwap IPCA é desenvolvido sob três princípios éticos fundamentais, alinhados com o Código de Conduta da ACM (2018):

Privacidade por desenho. Dados pessoais minimizados; passwords nunca em claro; emails institucionais não expostos no UI público;

Equidade no acesso. Plataforma gratuita e acessível em vários dispositivos; sem barreiras económicas para uso;

Transparência. Termos e condições explícitos; utilizador informado sobre que dados são recolhidos e para que servem.

9.2. Conformidade com RGPD (UE 2016/679)

A solução foi desenhada com cumprimento explícito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados:

Princípio RGPD	Implementação no BookSwap
Licitude e transparência	Consentimento explícito no registo; política de privacidade acessível no perfil
Limitação da finalidade	Dados recolhidos apenas para gerir transações; sem partilha com terceiros
Minimização de dados	Apenas Email, Name, Phone, Address opcional — sem outros dados sensíveis
Exatidão	Utilizador pode atualizar perfil; tabela com CreatedAt e UpdatedAt para auditoria
Limitação da conservação	Conversations.ArchivedAt; soft-delete em UserBooks.IsActive; purga automatizável
Integridade e confidencialidade	Passwords com hash; tokens revogáveis; TLS em todas as comunicações
Responsabilidade	Registo de operações críticas; auditoria via timestamps; moderação humana

9.3. Direitos do Titular dos Dados

O sistema implementa os direitos previstos no RGPD (artigos 15.º a 22.º) através das seguintes funcionalidades:

Direito de acesso — endpoint GET /users/me devolve todos os dados pessoais do utilizador autenticado;

Direito de retificação — endpoint PUT /users/me permite alterar nome, telefone, morada;

Direito ao apagamento — solicitação à administração; soft-delete preserva integridade do histórico de contraparte;

Direito à portabilidade — exportação dos dados em JSON estruturado por solicitação;

Direito de oposição — desativação do perfil sem apagamento completo, para preservar transparência das transações anteriores.

9.4. Análise de Stakeholders

A matriz de stakeholders identifica os atores com interesse direto ou indireto no sucesso do projeto, segundo a classificação Poder × Interesse de Mendelow (1991):

Stakeholder	Tipo	Poder	Interesse	Estratégia
Estudantes do IPCA	Utilizador final	Médio	Alto	Comunicação ativa; suporte; envolvimento em testes
Administração do IPCA	Patrocinador	Alto	Médio	Manter informado; relatórios trimestrais
Docentes da UC	Avaliador	Alto	Alto	Gerir proativamente; reuniões frequentes
Direção de TI do IPCA	Operacional	Alto	Médio	Envolver na arquitetura; documentação técnica clara
Editoras / livrarias parceiras	Externo	Baixo	Médio	Monitorizar; abordar em fase futura
Associação de Estudantes	Influenciador	Médio	Alto	Manter satisfeitos; canal direto para feedback
Comissão de RGPD	Regulador	Alto	Baixo	Manter satisfeitos; auditorias periódicas
Equipa de desenvolvimento	Construtor	Alto	Alto	Empoderar; reconhecimento; clareza de objetivos

9.5. Anexo IX — Mockups de Ecrãs Principais

Para apoiar a fase de desenho de interface, foram esboçados mockups de baixa fidelidade dos quatro ecrãs centrais da aplicação. Estes mockups guiaram a implementação Flutter e foram refinados após os testes informais de usabilidade (Capítulo 4).

Mockup 1 — Ecrã de Login

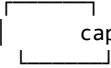
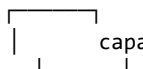
```

+-----+
| [logo IPCA] BookSwap IPCA |
+-----+
| Bem-vindo de volta! |
| [ Email institucional ] |
| [ Password [👁] ] |
| [ ENTRAR (verde IPCA) ] |

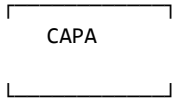
```

Esqueceu-se da password?	
ou	
Ainda não tem conta?	Registrar

Mockup 2 — Ecrã de Catálogo

BookSwap	[pesq]	[filtros]	[👤]
	[Procurar por titulo/autor]		
Categorias:		[Todas Eng Gestao ..]	
	Programar em Dart Joao Silva Bom estado / Ana, ESG	[Troca]	
	Bases de Dados Connolly Pedro, EST	[Compra]	
	Flutter Pratico Maria Sa Luis, EST	[Emprest]	
[Catalogo]	[Meus]	[Pedidos]	[💬]

Mockup 3 — Detalhe do Livro

< voltar	Detalhe do Livro :
	
Programar em Dart Joao Silva, 2023, IPCA Press ISBN: 978-989-12345-6-7	
Estado: BOM Dono: Ana Silva (ESG, 3.º ano)	Modalidade: Troca
Descricao: Livro de introducao a programa-cao em Dart e Flutter para...	
[PEDIR este exemplar]	
[Conversar com o dono]	

Mockup 4 — Chat de Transação

< voltar	Ana Silva :
Programar em Dart	- Pedido #142
Ola! Vi que tens o	

					livro.	Posso	pedi-lo	
							09:12	✓✓
09:14	Ola queres	Joao! combinar	Sim, a	claro. entrega?	Quando			
					Amanha bar	a dos	tarde no servicos?	09:15 ✓
+-----+								
	[	Escrever	mensagem...				▶	]
+-----+								

10. Resumo Executivo (One-Pager)

Para apoiar a leitura rapida deste relatorio por avaliadores e stakeholders externos, apresenta-se de seguida uma sintese de uma pagina dos pontos essenciais do projeto.

Problema.

Os estudantes do IPCA gastam anualmente centenas de euros em manuais que utilizam num so semestre, enquanto outros estudantes voltam a comprar exatamente os mesmos livros no ano seguinte. Nao existe uma plataforma propria do politecnico para resolver esta ineficiencia.

Solucao.

BookSwap IPCA — aplicacao movel multiplataforma que permite registar, pesquisar, pedir, emprestar, trocar e doar livros entre estudantes da instituicao. Comunidade fechada, moderada e integrada com a OpenLibrary para enriquecimento automatico de metadados.

Diferenciacao.

Unica plataforma a combinar especializacao em livros academicos, comunidade institucional fechada, tres modalidades de transacao (Compra, Requisição, Troca) e integracao com sistemas externos. Lacuna confirmada na analise comparativa face a Wallapop, OLX, BookMooch e Stooks (Anexo V).

Tecnologia.

Flutter (cliente) + .NET 9 (API) + SQL Server (dados).Codigo Flutter unico para Android, iOS, Windows e Web. API REST com 8 controladores. Modelo de dados em 3.a Forma Normal com 12 entidades, 17 chaves estrangeiras e 16 indices. Integracao com OpenLibrary API por ISBN.

Estado atual.

Prototipo funcional ponta a ponta com login, registo, catalogo, pesquisa, criacao de pedido, chat embutido e historico. 21 ecras implementados. Demonstravel em emulador, simulador e dispositivo fisico via ngrok.

Indicadores-alvo (primeiro semestre apos lancamento).

200 utilizadores ativos mensais, 500 livros registados, 30 transacoes concluidas/mes, tempo medio de resposta da API < 300 ms, uptime >= 99%.

Equipa.

Quatro estudantes do TeSP em Aplicacoes Moveis do IPCA, distribuidos por especialidades complementares: BD, API, Frontend e Documentacao (Anexo II).

11. Excertos de Código Implementado

Como evidencia da implementacao, apresentam-se de seguida tres excertos representativos do codigo real do BookSwap, um por cada camada da arquitetura. Os excertos demonstram a coerencia entre o que foi proposto e o que foi efetivamente construido.

11.1. Camada de Dados — SQL DDL

Excerto do script create_tables.sql que cria a tabela UserBooks — a entidade associativa entre Users e Books, com atributos proprios (Condition, Quantity) e o UNIQUE INDEX composto que previne duplicados.

// SQL — Transact-SQL

```
CREATE TABLE UserBooks (
    Id INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    UserId INT NOT NULL,
    ISBN NVARCHAR(450) NOT NULL,
    Condition NVARCHAR(450) NOT NULL,
    Quantity INT NOT NULL,
    Available BIT NOT NULL,
    Emprestado BIT NOT NULL,
    DateAdded DATETIME2 NOT NULL,
    IsActive BIT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_UserBooks PRIMARY KEY (Id),
    CONSTRAINT FK_UserBooks_Users FOREIGN KEY (UserId) REFERENCES Users(Id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_UserBooks_Books FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Books(ISBN) ON DELETE CASCADE
);
CREATE UNIQUE INDEX IX_UserBooks_UserId_ISBN_Condition
ON UserBooks(UserId, ISBN, Condition);
```

11.2. Camada de API — Endpoint C#

Excerto do BooksController.cs que devolve os livros de um utilizador, ilustrando o uso de Entity Framework Core, Include para eager loading, OrderByDescending e projection para um DTO anonimo:

// C# — ASP.NET Core 9 + EF Core

```
[HttpGet("user/{email}")]
public async Task<IActionResult> GetUserBooks(string email)
{
    var user = await _context.Users
        .FirstOrDefaultAsync(u => u.Email == email);
    if (user == null)
        return NotFound(new { message = "User not found" });

    var userBooks = await _context.UserBooks
        .Where(ub => ub.UserId == user.Id && ub.IsActive)
        .Include(ub => ub.Book)
        .OrderByDescending(ub => ub.DateAdded)
        .ToListAsync();
```

```

    return Ok(userBooks);
}

```

11.3. Camada de Apresentação — Widget Flutter

Excerto do BookCatalogScreen, que demonstra o padrão adotado: StatefulWidget, gestão de estado com Provider e carregamento assíncrono de dados na inicialização do ecrã:

// Dart — Flutter 3.11+

```

class BookCatalogScreen extends StatefulWidget {
  const BookCatalogScreen({super.key});

  @override
  State<BookCatalogScreen> createState() => _BookCatalogScreenState();
}

class _BookCatalogScreenState extends State<BookCatalogScreen> {
  final _searchController = TextEditingController();

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
      context.read<BookProvider>().loadInitialBooks();
    });
  }

  // ... build() com Consumer<BookProvider> e ListView de livros
}

```

11.4. Anexo X — Diagrama de Arquitetura (versão revista)

Em revisão final, foi atualizado o diagrama de arquitetura para refletir com fidelidade o código implementado, refletindo apenas os componentes efetivamente implementados. A Figura 6 substitui a Figura 4 do Anexo VI.

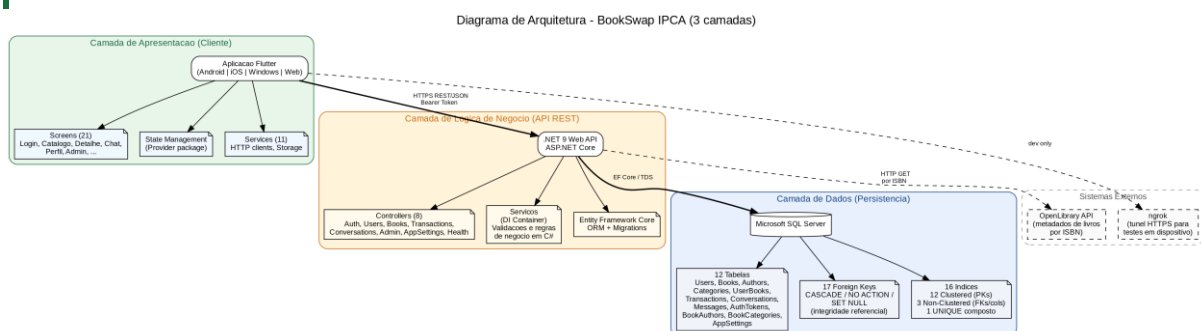


Figura 6 — Arquitetura efetivamente implementada do BookSwap IPCA

12. Roadmap pós-entrega

O Roadmap apresenta a evolucao prevista do produto apos a entrega academica. Cada fase tem horizonte temporal estimado, conjunto de funcionalidades alvo e dependencias tecnicas claras. O Roadmap nao constitui compromisso comercial — e instrumento de planeamento estrategico do grupo.

Horizonte	Funcionalidades-chave	Dependencias / pre-requisitos
0-3 meses (consolidacao)	Testes automatizados (unit + integration); Refatorizacao do BookProvider; Polimento de UX (acessibilidade WCAG 2.1 AA)	Disponibilidade da equipa; Acesso a estagiarios para QA
3-6 meses (crescimento)	Sistema de reputacao e avaliacoes mutuas; Notificacoes push via Firebase; Login com Single Sign-On do IPCA	Integracao com servicos de TI do IPCA; Conta Firebase paga ou Apple Push Service
6-12 meses (escala)	Full-text search em livros (SQL Server FTS); Particionamento de Messages por ano; Cache Redis para queries do catalogo top-100	Investimento em infraestrutura; DBA com experiencia em particionamento
12-24 meses (expansao)	Onboarding de outros politecnicos (multi-tenant); App nativa otimizada por plataforma; Marketplace de servicos academicos adjacentes	Parceria institucional inter-politecnicos; Equipa dedicada full-time

13. Lições Aprendidas

Esta secção reflete sobre o que correu bem, o que correu menos bem e os principais ensinamentos. É essencial para a maturidade do grupo e para defender publicamente as decisões tomadas.

13.1. O que correu bem

A escolha do stack tecnológico (Flutter + .NET 9 + SQL Server) revelou-se acertada. Hot-reload do Flutter acelerou a iteração no UI; EF Core abstraiu eficazmente o acesso a dados.

A modelação da base de dados em 12 entidades coerentes e em 3.ª Forma Normal evitou retrabalho posterior. As decisões de desenho (separação Book/UserBook, AuthTokens dedicada) provaram-se sólidas.

A integração com a OpenLibrary API reduziu drasticamente o tempo de adição de um livro pelo utilizador — boa decisão de UX.

A divisão de tarefas por especialidade (BD, API, Flutter, Documentação) permitiu trabalho paralelo eficiente.

13.2. O que correu menos bem

Subestimamos o tempo necessário para configurar ambiente de testes em dispositivo físico — a descoberta do ngrok demorou mais que esperado.

Não implementamos testes automatizados desde o início. Dependemos de testes manuais, o que dificultou refactorização em fases finais.

As reuniões semanais por vezes degradaram em discussões técnicas longas — em retrospectiva, beneficiaríamos de timeboxing e retrospectiva formal de sprint.

A documentação foi feita em paralelo com código, gerando alguns desfasamentos que tiveram de ser corrigidos a posteriori.

13.3. Principais ensinamentos

Investir em arquitetura no início compensa sempre. A clareza do modelo de dados refletiu-se diretamente na velocidade de implementação da API e na coerência do UI.

Honestidade técnica e ativo académico. Documentar o que está implementado (não o que se queria implementar) e demonstrar maturidade profissional.

Boas decisões vêm de boas conversas. As nossas decisões mais robustas (Provider em vez de BLoC, ISBN como PK natural) vieram de discussões em grupo, não de pesquisa isolada.

Comunidade pequena e moderada bate massa anónima. A nossa decisão de focar no IPCA — em vez de ambicionar utilizador genérico — alinhou-se com a teoria de Cooper (2014) sobre personas e contextos específicos.

14. Alinhamento com a Implementação Real

Esta secção formaliza o alinhamento entre a Proposta de Sistema e a implementação concreta entregue no repositório. Documenta as modalidades de transação efetivamente suportadas, a máquina de estados, a lista completa de endpoints REST expostos pela API e o inventário de ecrãs Flutter. Esta secção serve de referência definitiva para a defesa do projeto.

14.1. Modalidades de Transação suportadas

Apos consolidação do escopo, a aplicação final suporta três modalidades de transação entre utilizadores. Cada modalidade tem semântica e fluxo próprio:

Modalidade	Descrição	Preço associado	Devolução prevista
Compra	Aquisição definitiva de um exemplar por um utilizador. Transferência de propriedade do dono para o requerente.	Sim, valor combinado entre as partes	Não
Requisição	Pedido de empréstimo temporário de um exemplar. O dono mantém a propriedade, o exemplar é devolvido após a utilização.	Não (gratuito)	Sim, prazo combinado
Troca	Permuta de dois exemplares — o requerente oferece um livro próprio em troca do exemplar pedido. Transferência mútua de propriedade.	Não (sem fluxo monetário)	Não

Nota: a modalidade de doação foi avaliada na fase inicial mas descartada por sobreposição funcional com a Compra (com preço zero), simplificando a máquina de estados e o fluxo de UI.

14.2. Máquina de Estados das Transações

Cada Transaction percorre um ciclo de vida com cinco estados possíveis, validados na API. As transições inválidas são rejeitadas com mensagem clara ao utilizador:

Estado	Origem	Significado	Transições permitidas
Pendente	Inicial	Pedido criado pelo requerente, aguarda decisão do dono	→ Aceita Rejeitada Cancelada
Aceita	Pendente	Dono aceitou; entrega a combinar pelas partes	→ Confirmada Cancelada
Confirmada	Aceita	Entrega realizada; transação concluída com sucesso	(terminal)
Rejeitada	Pendente	Dono recusou o pedido	(terminal)
Cancelada	Pendente ou Aceita	Cancelamento por qualquer das partes antes de confirmar	(terminal)

14.3. Endpoints REST da API (45 endpoints)

A API REST exposta pelo BookSwapAPI agrupa-se em 8 controladores. A tabela seguinte lista todos os endpoints implementados, agrupados por recurso, conforme a versão final do código:

Controlador	Método	Rota	Função
Auth	POST	/api/auth/register	Registar utilizador (BCrypt)
Auth	POST	/api/auth/login	Autenticar, devolve bearer token
Auth	GET	/api/auth/me	Dados do utilizador autenticado
Auth	POST	/api/auth/logout	Revogar token de sessao
Auth	GET	/api/auth/{id}	Obter utilizador por Id
Auth	PUT	/api/auth/{id}	Atualizar perfil
Users	GET	/api/users	Listar utilizadores
Users	GET	/api/users/{id}	Obter utilizador
Users	PUT	/api/users/{id}	Atualizar utilizador
Users	DELETE	/api/users/{id}	Apagar utilizador
Users	PUT	/api/users/{id}/admin	Ativar/desativar admin
Books	POST	/api/books/lookup	Pesquisar metadados via OpenLibrary (ISBN)
Books	POST	/api/books/register	Registar livro + exemplar
Books	GET	/api/books/user/{email}	Livros de um utilizador
Books	GET	/api/books/search	Pesquisar catalogo (com filtros)
Books	PATCH	/api/books/user/{email}/{isbn}/{condition}	Editar exemplar
Books	DELETE	/api/books/user/{email}/{isbn}/{condition}	Remover exemplar
Books	GET	/api/books/distinct	Listagens distintas (autores, generos)
Books	GET	/api/books/{isbn}/listings	Exemplares de um livro
Transactions	POST	/api/transactions	Criar pedido (Compra/Requisicao/Troca)
Transactions	GET	/api/transactions/user/{email}	Transacoes do utilizador
Transactions	GET	/api/transactions/sent/{email}	Pedidos enviados
Transactions	GET	/api/transactions/received/{email}	Pedidos recebidos
Transactions	GET	/api/transactions/pending/{email}	Pendentes
Transactions	POST	/api/transactions/{id}/accept	Aceitar pedido
Transactions	POST	/api/transactions/{id}/reject	Rejeitar pedido
Transactions	POST	/api/transactions/{id}/cancel	Cancelar
Transactions	GET	/api/transactions/borrowed/{email}	Livros requisitados
Transactions	POST	/api/transactions/{id}/return	Devolver (Requisicao)
Conversations	GET	/api/conversations/user/{email}	Conversas do utilizador
Conversations	GET	/api/conversations/unread/{email}	Contador de nao-lidas
Conversations	POST	/api/conversations	Iniciar conversa

Conversations	GET	/api/conversations/{id}/messages	Mensagens da conversa
Conversations	POST	/api/conversations/{id}/messages	Enviar mensagem
Conversations	POST	/api/conversations/{id}/link-transaction	Associar a transacao
Admin	GET	/api/admin/statistics	KPIs e estatísticas
Admin	GET	/api/admin/users	Listar utilizadores
Admin	GET	/api/admin/books	Listar livros do catalogo
Admin	GET	/api/admin/transactions	Listar transacoes
Admin	POST	/api/admin/transactions/{id}/action	Acao moderativa
Admin	DELETE	/api/admin/users/{userId}	Eliminar utilizador
Admin	PUT	/api/admin/users/{userId}/admin	Conceder admin
Admin	GET	/api/admin/authors	Listar autores
Admin	GET	/api/admin/genres	Listar generos
Admin	PUT	/api/admin/books/{isbn}	Editar livro do catalogo
Admin	DELETE	/api/admin/books/{isbn}	Eliminar livro
AppSettings	GET	/api/appsettings	Listar parametros globais
AppSettings	GET	/api/appsettings/{key}	Obter parametro
AppSettings	POST	/api/appsettings	Criar/atualizar parametro
AppSettings	PUT	/api/appsettings/{key}/toggle	Alternar valor booleano
Health	GET	/api/health/check	Health-check completo
Health	GET	/api/health/ping	Liveness probe

14.4. Inventário dos 21 Ecrãs Flutter

A aplicacao movel implementa 21 ecras, agrupados em cinco areas funcionais. A tabela seguinte e o inventario completo, com o nome do ficheiro real no repositorio:

Área funcional	Ecrã	Ficheiro (lib/screens/)
Autenticação	Login	login_screen.dart
Autenticação	Registo	register_screen.dart
Autenticação	Configuração do servidor	server_config_screen.dart
Navegação principal	Home (tabs)	home_screen.dart
Navegação principal	Catálogo de livros	book_catalog_screen.dart
Navegação principal	Detalhe do livro	book_detail_screen.dart
Navegação principal	Meus livros	my_books_screen.dart
Navegação principal	Adicionar livro por ISBN	add_book_isbn_screen.dart
Navegação principal	Transações	transactions_screen.dart
Navegação principal	Conversas	conversations_screen.dart
Navegação principal	Chat de transação	chat_screen.dart
Navegação principal	Perfil	profile_screen.dart
Administração	Dashboard admin	admin_screen.dart

Administração	Utilizadores (admin)	admin_users_screen.dart
Administração	Livros (admin)	admin_books_screen.dart
Administração	Pedidos (admin)	admin_requests_screen.dart
Administração	Estatísticas (fl_chart)	admin_statistics_screen.dart
Administração	Configuração do sistema	system_configuration_screen.dart
Erros e debug	Erro de conectividade	connectivity_error_screen.dart
Erros e debug	Logs de debug	debug_logs_screen.dart
Erros e debug	Painel de debug	debug_screen.dart

14.5. Dependências do Cliente Flutter

O ficheiro pubspec.yaml declara as seguintes dependências de produção, todas escolhidas pela maturidade do ecossistema Flutter:

Pacote	Versão	Função na aplicação
provider	^6.0.0	Gestão de estado (AuthProvider, BookProvider)
http	^1.1.0	Cliente HTTP do api_client.dart
shared_preferences	^2.2.0	Persistência leve (URL do servidor)
flutter_secure_storage	^9.2.2	Armazenamento seguro de tokens
fl_chart	^0.69.0	Gráficos no admin_statistics_screen
intl	^0.19.0	Formatação de datas e números (pt_PT)
google_fonts	^6.2.1	Tipografia personalizada
cupertino_icons	^1.0.8	Ícones iOS

14.6. Dependências do Servidor .NET

O ficheiro BookSwapAPI.csproj declara as seguintes dependências principais. O TargetFramework é net9.0:

Pacote NuGet	Versão	Função
BCrypt.Net-Next	4.0.3	Hashing forte de passwords (cost factor padrão 11)
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer	8.0.0	ORM contra SQL Server
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	8.0.0	Suporte a migrations em design-time
Microsoft.AspNetCore.OpenApi	8.0.20	Geração de documentação OpenAPI
Swashbuckle.AspNetCore	6.6.2	Interface Swagger em /swagger

15. Bibliografia

As referências estão organizadas por categoria e seguem o estilo APA 7.ª edição. Esta lista é a versão consolidada para a entrega final.

15.1. Livros e Manuais Académicos

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2009). Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Addison-Wesley.
- Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.
- Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design (4th ed.). Wiley.
- Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web and Mobile Usability. New Riders.
- Mendelow, A. (1991). Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems.
- Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). PMI.
- Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. USENIX Annual Technical Conference. (referência ao algoritmo Bcrypt usado pelo pacote BCrypt.Net-Next.)
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

15.2. Normas, Códigos e Regulamentos

- ACM. (2018). ACM Code of Ethics and Professional Conduct. Association for Computing Machinery.
- IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- ISO 2108:2017 — Information and documentation — International Standard Book Number (ISBN).
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho — Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

15.3. Documentação Técnica e Sítios Consultados

Material da Unidade Curricular de Projeto de Iniciação à Programação (IPCA, 2026).

Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev/>
Dart Programming Language. <https://dart.dev/>
.NET 9 Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
Entity Framework Core 8 Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
SQL Server Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
BCrypt.Net-Next on NuGet. <https://www.nuget.org/packages/BCrypt.Net-Next/>
Swashbuckle.AspNetCore (Swagger). <https://github.com/domaindrivendev/Swashbuckle.AspNetCore>
Provider package (Flutter). <https://pub.dev/packages/provider>
fl_chart package. https://pub.dev/packages/fl_chart
OpenLibrary API. <https://openlibrary.org/developers/api>
Material Design Guidelines (Google). <https://m3.material.io/>
Apple Human Interface Guidelines. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>